„Управление на проекти“

Технически университет - София
Факултет: “Компютърни системи и технологии”
Лектор: ас. Дарина Маринова
E-mail: darina.marinova@tu-sofia.bg

Полезни връзки:

Еразъм в ТУ:

За контакти: Кабинет: 1255
Телефон: +359 (0) 2 965 2655

https://tu-sofia.bg/bg/erasmus-2

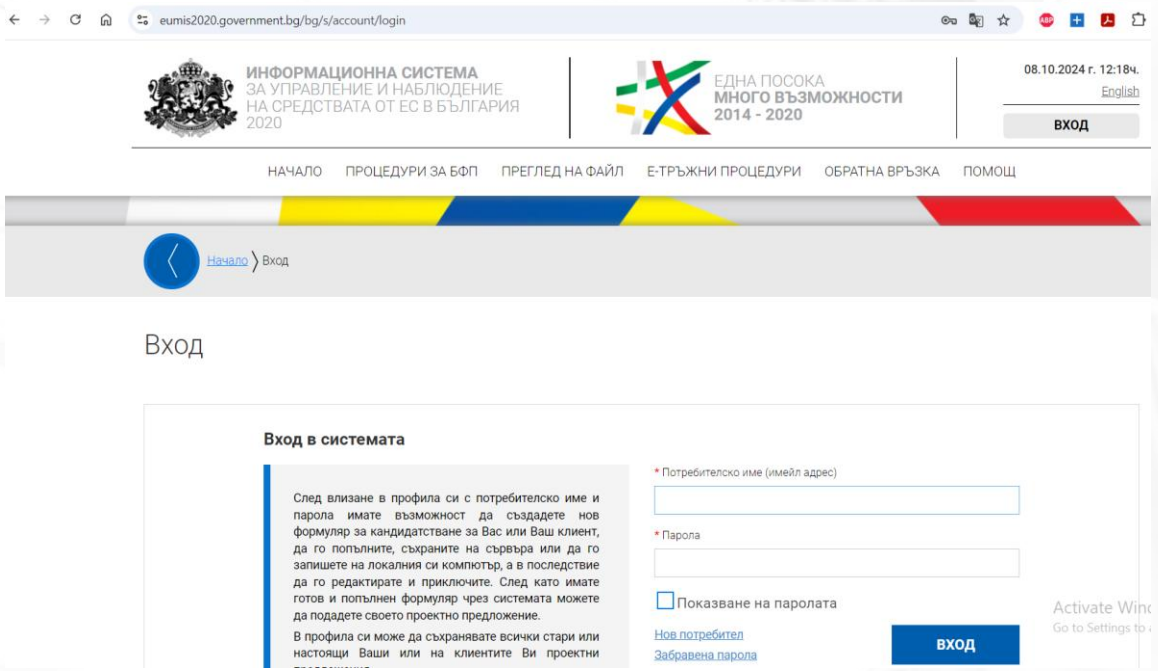
https://hrdc.bg/

Facebook Група:



ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ

https://eumis2020.government.bg/bg/s/account/login



„Управление на проекти“
Учебен График:

Лекции:

10 на брой
Сряда – 10:30ч. (зала 1216)

Период:

- Октомври – 14; 21; 28.
- Ноември – 4; 11; 18; 25.
- Декември – 2; 9; 16.

Упражнения:

5 на брой за всяка група
Понеделник – 13:45ч.(зала 705) 222 група
Четвъртък – 10:40ч.(зала 705) 221 група

Период:

- Октомври:

  - Група 222 – 19.10 (У1);
  - Група 221 – 22.10 (У1); 29.10 (У2);

- Ноември

  - Група 222 – 2.11 (У2); 9.11 (У3);
  - Група 221 – 5.11 (У3);

- Декември:

  - Група 222 – 7.12 (У4); 14.12 (У5);
  - Група 221 – 3.12 (У4); 10.12 (У5).

ТУ-СОФИЯ - "УЧЕБЕН ОТДЕЛ"

ФКСТ, КСИ, МАГИСТЪР, *зимен* семестър

2026 / 2027 учебна година

	час гр.	7:30 - 8:15	8:30 - 9:15	9:30 - 10:15	10:30 - 11:15	11:30 - 12:15	12:30 - 13:15	13:45 - 14:30	14:45 - 15:30	15:45 - 16:30	16:45 - 17:30	17:45 - 18:30	18:45 - 19:30	19:45 - 20:30
понеделник	221а	ОИТ, л. 1216			ПИ, л. 710			МСКМ, л.у. 2429			КЗ, л. 701			
	221б									МСКМ, л.у. 2429				
	222							УП, л.у. 705						
вторник	221а	ОИТ, л.у. 4302			МСКМ, л. 701									
	221б													
	222	МСКМ, л.у. 2429												
сряда	221а	ПИ, л.у. 1211			УП, л. 1216			Съв. Java тех., л.705						
	221б			ПИ, л.у. 1211										
	222													
четвъртък	221а	Съв.Java тех, л.у. 712			УП, л.у 705									
	221б		Съв.Java тех, л.у. 712				УП, л.у 705							
	222	ПИ, л.у. 1211			Съв.Java тех, л.у. 713									
петък	221а													
	221б													
	222	МСВИВИ, л. 1311												
събота	221а							КЗ, л.у. 713						
	221б									КЗ, л.у. 713				
	222						КЗ, л.у. 1211							

Забележка:

Упражненията по ПИ ще започнат от 2 седмица.
Упражненията по ОИТ ще започнат от 3 седмица.
Упражненията по УП ще започнат от 3 седмица.
МСВИВИ - студентите ще получат информация на лекциите.
Упражненията по МСКМ ще започнат от 3 седмица.
Упражннията по КЗ ще започнат от 4 седмица.
Упражннията по Съв. Java тех. ще започнат от 3 седмица.

Условия за заверка и освобождаване от изпит

1. Условия за заверка

За получаване на заверка по дисциплината е необходимо:

- Минимум 4 присъствия на упражнения
- Подготвена, предадена и представена курсова работа
- Подготвени казуси от лекционния материал

2. Освобождаване от изпит

За освобождаване от изпит е необходимо:

- Над 50% присъствие на лекции
- Оценка на курсовата работа над Добър (4,00)

Необходимо е всички посочени условия в съответната категория да бъдат изпълнени.

Лекция 1: Въведение в Управлението на проекти

Цели на урока:

1.Запознаване с основни понятия в управлението на ИТ проекти:

- Дефиниция на ключови термини като "проект", "мениджмънт", "жизнен цикъл на проекта”
- Разграничаване на проектите от други видове дейности (оперативна работа, процеси, програми).

2.Въведение в приложението на AI при управлението на проекти:

- Запознаване с новия стандарт на PMI за AI от 2026 г.
- Разглеждане на приложението на AI в различните управленски дейности.
- Представяне на еволюцията Traditional PM → Digital PM → AI-Augmented PM.
- Разбиране на ролята на човешкия контрол и отговорност при AI-подпомогнатите решения.

3.Запознаване с основни фази на жизнения цикъл на ИТ проекта:

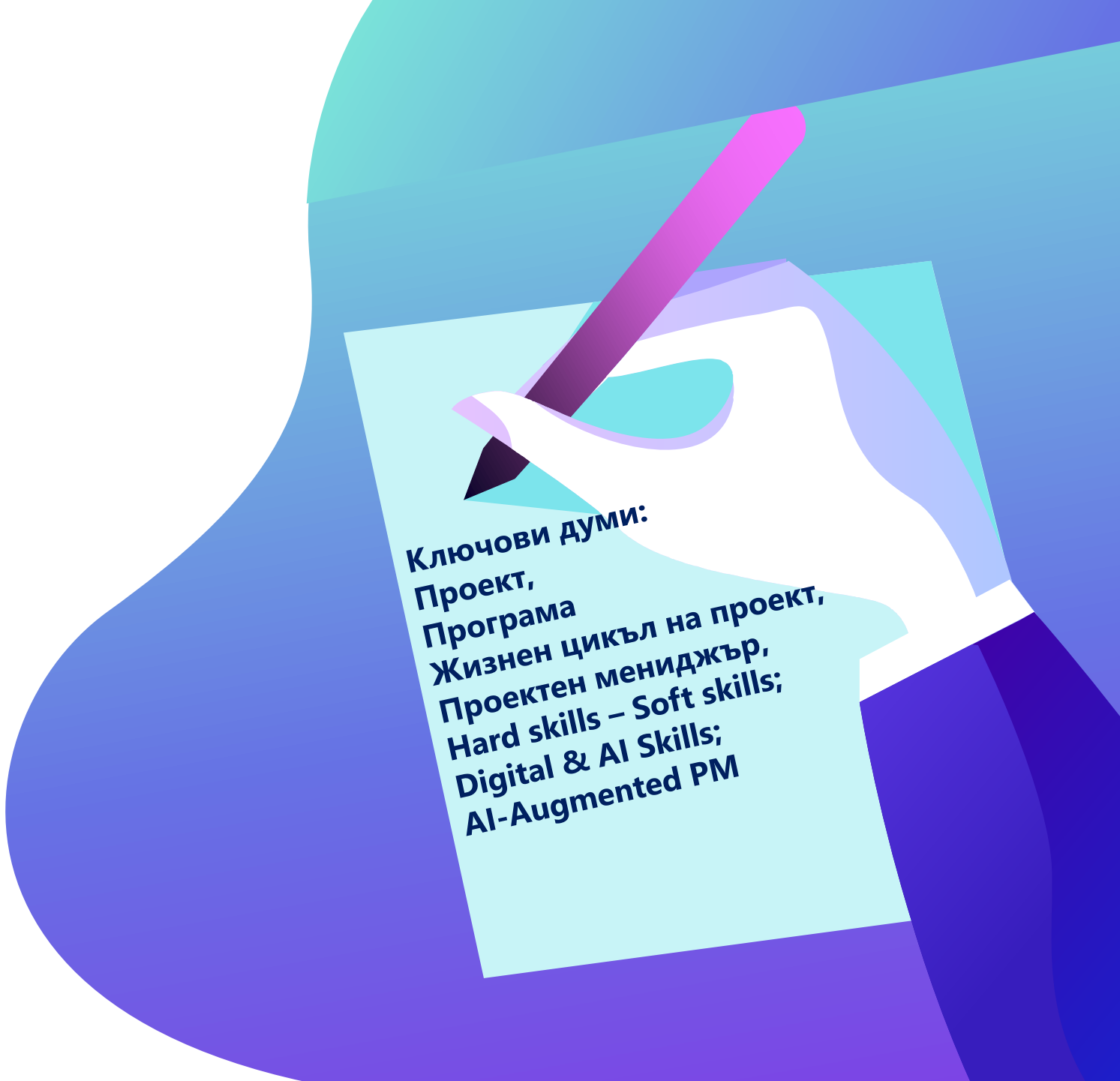
- Представяне на основните етапи: иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг и контрол, закриване.

4.Представяне на ролята на проектния мениджър в управлението на проекти:

- Запознаване с основните му отговорности
- Анализ на важността на твърдите и меките умения на проектния ръководител

5.Разбиране на важността на управлението на проекти:

- Обсъждане на важността на управлението на проекти за постигане на стратегически цели на организацията.



„Всички най-големи постижения на човечеството – от построяването на Великите пирамиди до изпращането на човек на Луната – започва като проект.“

Определения

Проект : Институтът по управление на проекти (PMI) предоставя следното определение:
Проектът е временно начинание, предприето за създаване на уникален продукт, услуга или резултат.

Програма: **група от свързани проекти, предназначени за постигане на обща цел** за по-дълъг период от време. Всеки проект в рамките на програмата има свой ръководител. Основните разлики са в мащаба и продължителността.

Основните характеристики на проекта са:

- **Установена цел – проектът е насочен към постигане на конкретно измерима и ясно дефинирана цел или резултат.**
- **Определен жизнен цикъл – проектът има ясно установено начало и край, което го отличава от текущите, рутинни дейности.**
- **Мултидисциплинарност – изпълнението на проекта изисква участие на специалисти от различни отдели и сфери на дейност, което подчертава междусекторния му характер.**
- **Уникалност на дейността – проектът се отличава със своята иновативност и индивидуалност.**
- **Ограничения и изисквания – проектът е подчинен на предварително установени ограничения във времето, бюджета и необходимото качество на резултатите, което изисква прецизно управление на ресурсите.**

Рутинна, повтаряща се работа	**Проект**
Водене на записки по време на лекция	Изготвяне на курсова работа
Ежедневно въвеждане на фактури в счетоводен регистър	Изготвяне на годишен финансов отчет на компанията
Отговаряне на запитване в рамките на веригата за доставки	Разработване на информационна система за веригата за доставки
Всекидневни уроци по свирене на пиано	Композиране на ново музикално произведение

Защо изучаваме управление на проекти?

Управлението на проекти е ключов инструмент за реализиране на организационни стратегии, технологични иновации и бизнес трансформация.

Чрез проекти организациите:

- **Реализират стратегически цели** – превръщат организационните стратегии в конкретни резултати.
- **Внедряват нови технологии** – разработват и интегрират софтуер, изкуствен интелект (AI), автоматизация и информационни системи.
- **Разработват продукти и услуги** – създават нови решения в отговор на пазарните потребности.
- **Управляват организационни промени** – оптимизират бизнес процеси и подобряват ефективността.
- **Създават стойност** – постигат измерими ползи за организацията, клиентите и заинтересованите страни.

Ключова концепция:
Организационна стратегия → Проекти → Резултати → Създадена стойност

Какво представлява управлението на проекти?

Управлението на проекти (Project Management) представлява прилагане на знания, умения, инструменти и техники към проектните дейности с цел удовлетворяване на изискванията на проекта.

Основните управленски функции включват:

- **Определяне на цели и обхват.**
- **Планиране на срокове, бюджет и ресурси.**
- **Организация и координация на проектния екип.**
- **Управление на рисковете и промените.**
- **Мониторинг на напредъка и качеството.**
- **Осигуряване на стойност за заинтересованите страни.**

Съвременна перспектива:
Управлението на проекти не е само спазване на график и бюджет, а постигане на значими резултати и ползи.

Изкуственият интелект и бъдещето на управлението на проекти

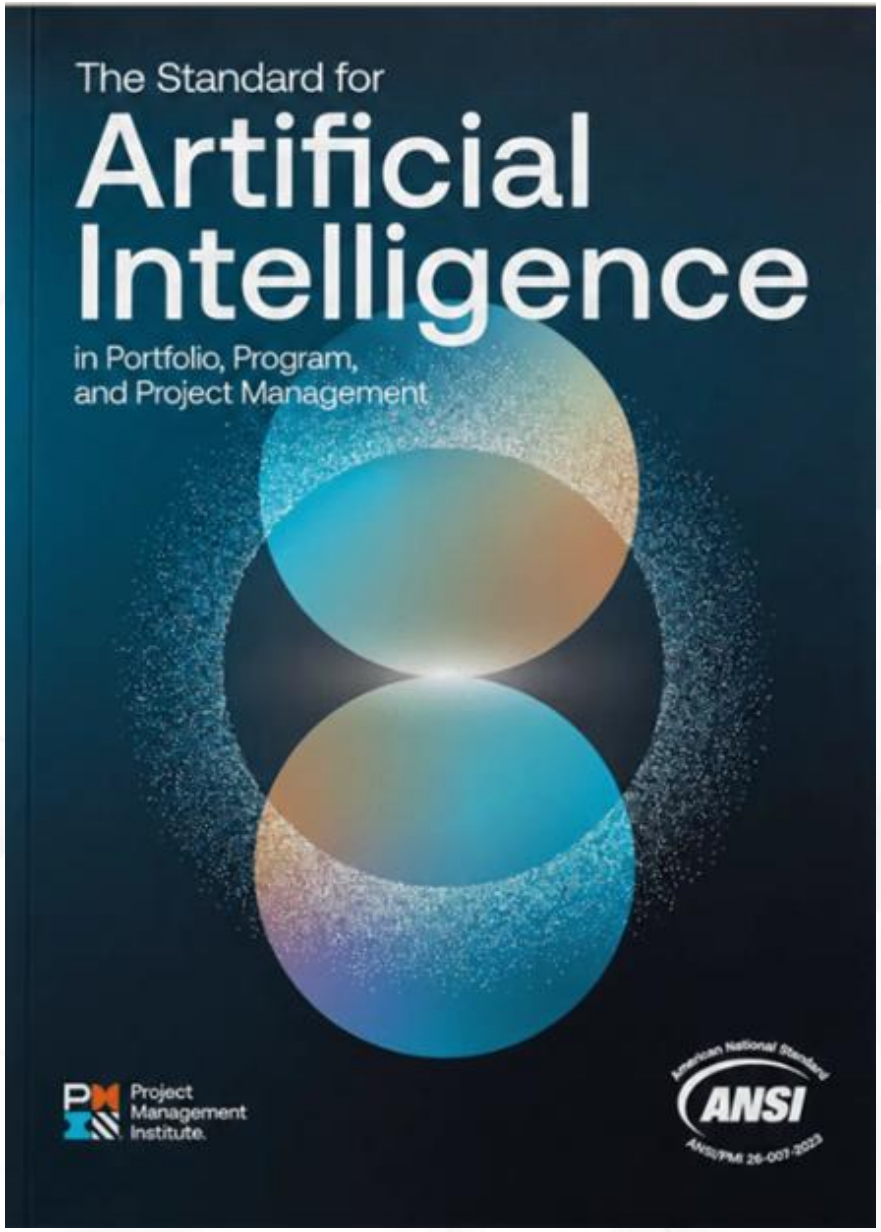
Нов международен стандарт на Project Management Institute (PMI), юни 2026 г.

The Standard for Artificial Intelligence in Portfolio, Program and Project Management

Изкуственият интелект трансформира начина, по който се планират, управляват и изпълняват проектите.

Новият стандарт на PMI представя рамка за интегриране на AI в управлението на проекти, програми и портфолиа, като поставя акцент върху:

- **Ефективност** – използване на AI за подпомагане на планирането, анализа и управленските решения.
- **Управление на риска** – идентифициране и контрол на рисковете, свързани с AI.
- **Етика и отговорност** – прозрачност, надеждност и отговорно използване на технологиите.
- **Човешки контрол** – запазване на водещата роля на човека при вземането на управленски решения.
- **Създаване на стойност** – прилагане на AI за постигане на стратегическите цели на организацията.
- **Ключово послание:** **AI не заменя проектния мениджър, а разширява неговите възможности за анализ, планиране и вземане на решения.**



Жизнен цикъл на проект

1.Инициране/Дефиниране: Определяне на целите на проекта. Идентифициране на заинтересованите страни. Създаване на проектно предложение или бизнес сценарии. Одобрение на проекта и назначаване на проектен мениджър.

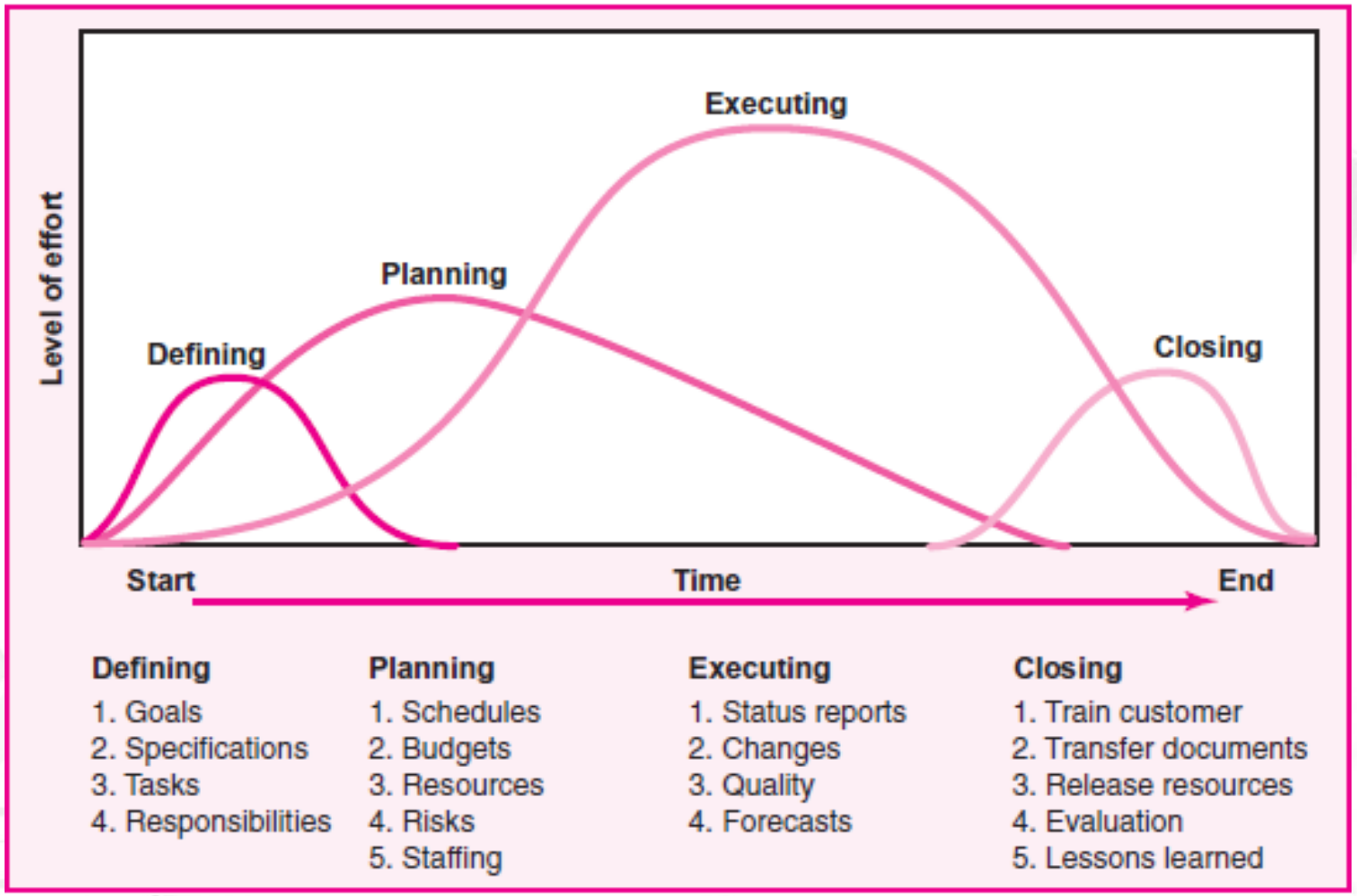
2.Планиране: Разработване на подробен план за проекта, включващ: Определяне на обхвата на проекта. Изготвяне на график с времеви график и етапи. Определяне на необходимите ресурси (човешки, финансови, материали и др.). Оценка на рисковете и планиране на мерки за управление на риска. Разработка на план за комуникация и участие на заинтересованите страни.

3.Изпълнение: Реализиране на плана за проекта. Управление на екипа и ресурсите. Осигуряване на комуникация между заинтересованите страни. Мониторинг на напредъка и извършване на корекции при необходимост.

4.Мониторинг и контрол: Непрекъснато проследяване на напредъка на проекта спрямо плана. Оценка на качеството на извършената работа. Управление на промените и корекции в плана, ако е необходимо. Отчитане на напредъка пред заинтересованите страни.

5.Закриване: Завършване на всички проектни дейности. Оценка на успешността на проекта спрямо зададените цели. Подготовка на финален отчет. Провеждане на среща за извличане на опит и уроци от проекта. Официално закриване на проекта и освобождаване на ресурсите.





Графика на жизнен цикъл на проект

Жизнен цикъл на ИТ проект за разработване и внедряване

на ERP система в производствено предприятие.

1.Инициране/Дефиниране: AI подпомага анализа на потребностите на предприятието, сравнява възможни технологични решения и подпомага изготвянето на първоначална проектна обосновка.

Пример: AI анализира информацията за съществуващите бизнес процеси и предлага кои от тях могат да бъдат оптимизирани чрез новата ERP система.

2.Планиране: AI подпомага разработването на проектен график, оценяването на необходимите ресурси и идентифицирането на потенциални рискове въз основа на наличните данни.

Пример: AI анализира данни от предишни ERP проекти и предлага ориентировъчни срокове за внедряване на отделните модули.

3.Изпълнение: AI подпомага координацията на проектния екип, автоматизира рутинни административни дейности и улеснява обработката на проектната информация.

Пример: AI генерира резюмета от проектни срещи, извлича възложените задачи и подготвя предложения за актуализация на проектната документация.

4.Мониторинг и контрол: AI анализира текущите показатели за изпълнение, открива отклонения от плана и подпомага прогнозирането на възможни закъснения или превишаване на бюджета.

Пример: AI установява тенденция към забавяне при интеграцията на ERP модул и сигнализира за риск от неспазване на крайния срок.

5.Закриване: AI подпомага оценката на постигнатите резултати, обобщаването на проектната документация и систематизирането на научените уроци.

Пример: AI анализира финалните отчети и регистрираните проблеми и подготвя проект на документ „Lessons Learned“ с препоръки за бъдещи внедрявания.



Основни отговорности

Контрол на изпълнението и корекции при нужда

Управление на екипа и мотивация

Разработване на проектни графици и бюджети

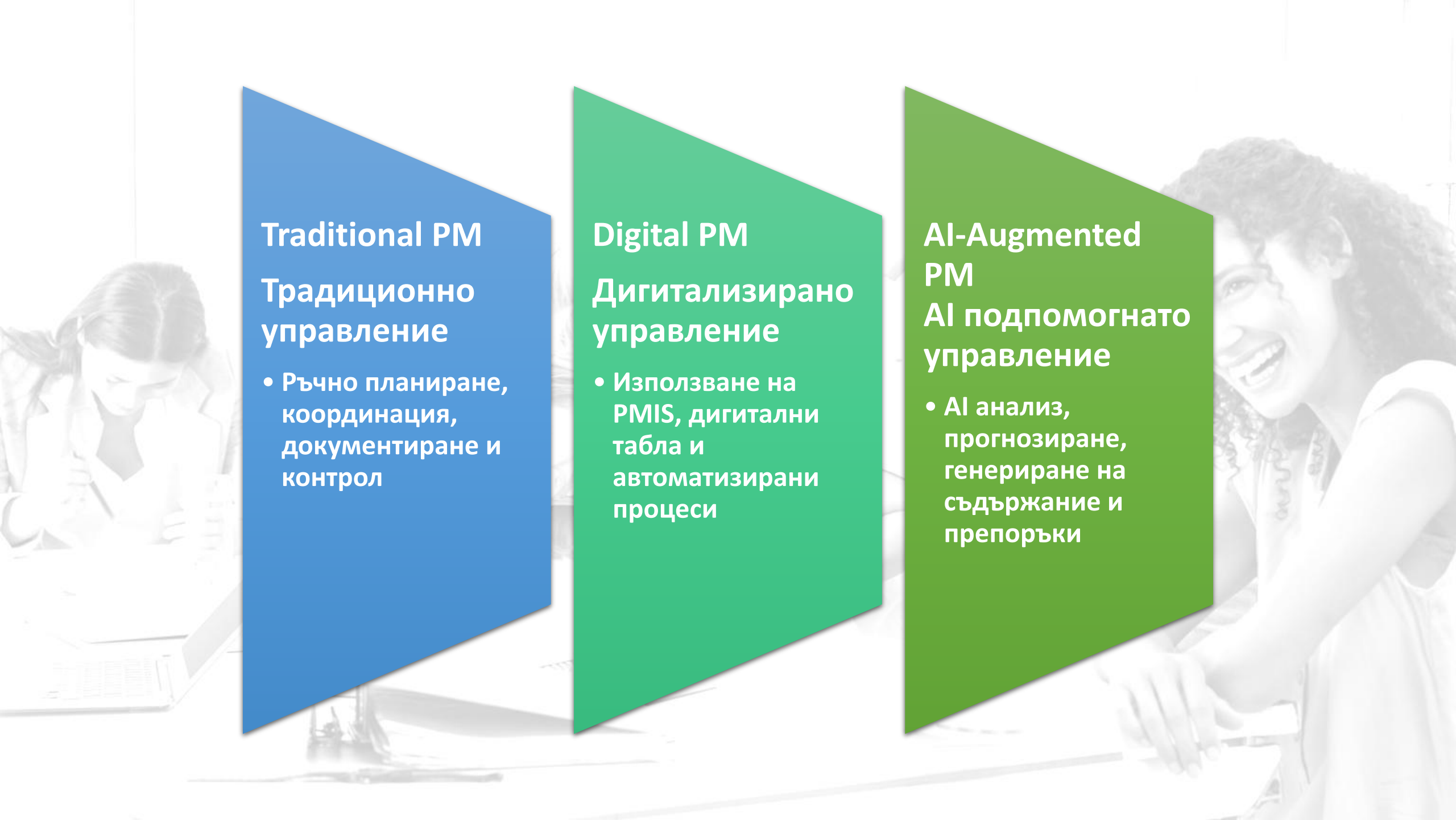


Комуникация със заинтересованите страни

Планиране и организация на проекта

Оценка и управление на рисковете

Ръководител на проекта – IT Project Manager



Traditional PM

Традиционно управление

- Ръчно планиране, координация, документиране и контрол

Digital PM

Дигитализирано управление

- Използване на PMIS, дигитални табла и автоматизирани процеси

AI-Augmented PM

AI подпомогнато управление

- AI анализ, прогнозиране, генериране на съдържание и препоръки

Разпределение на ролите между AI и човека

AI подпомага

- Planning – планиране на дейности
- Analysis – анализ на данни
- Documentation – документация
- Monitoring – наблюдение на напредъка
- Reporting – изготвяне на отчети

PM ръководи

- Judgment – управленска преценка
- Negotiation – преговори
- Leadership – лидерство
- Ethics – етични решения
- Accountability – отговорност

AI може да генерира. AI може да анализира. AI може да препоръчва.

Човекът трябва да валидира и да носи отговорност за управленското решение.

Технически Умения

Планиране и разработване на графици:

- Изготвяне на детайлни проектни графици
- Управление на времевите рамки

Управление на бюджет и ресурси:

- Създаване и контрол на бюджет
- Оптимално разпределение на ресурсите

Управление на риска:

- Идентифициране и оценка на рискове
- Разработване на стратегии за минимизиране на рисковете

Използване на проектни софтуерни инструменти:

- Работа с инструменти и програми
- Следене и актуализиране на напредъка на проекта

Контрол на качеството и резултатите:

- Осигуряване на спазване на качествени стандарти
- Провеждане на проверки и тестове за качество



Социални/Меки Умения (Soft Skills)

Лидерство и мотивация:

- Вдъхновяване и насърчаване на екипа
- Създаване на визия и насока

Комуникация и сътрудничество:

- Ясна и ефективна комуникация
- Поддържане на добри отношения в екипа

Управление на конфликти:

- Превенция и управление на конфликтни ситуации
- Разрешаване на конфликти между екипните членове

Вземане на решения и решаване на проблеми:

- Бързо и ефективно вземане на решения
- Аналитично мислене и креативност

Емоционална интелигентност и емпатия:

- Разбиране и управление на собствените и чуждите емоции
- Поддържане на спокойствие и фокус при натоварени ситуации

Технически Умения

Планиране и разработване на графици:

- Изготвяне на детайлни проектни графици
- Управление на времевите рамки

Управление на бюджет и ресурси:

- Създаване и контрол на бюджет
- Оптимално разпределение на ресурсите

Управление на риска:

- Идентифициране и оценка на рискове
- Разработване на стратегии за минимизиране на рисковете

Използване на проектни софтуерни инструменти:

- Работа с инструменти и програми
- Следене и актуализиране на напредъка на проекта

Контрол на качеството и резултатите:

- Осигуряване на спазване на качествени стандарти
- Провеждане на проверки и тестове за качество

Дигитални умения и компетентности за работа с AI (Digital & AI Skills)

Използване на AI инструменти:

•Прилагане на AI за планиране, анализ и автоматизация на проектни дейности.

•Работа с инструменти като ChatGPT, Microsoft Copilot и Asana AI.

Анализ на данни и подпомагане на решенията:

•Използване на AI за анализ на проектни показатели и прогнозиране на рискове.

•Критична оценка на AI-генерираните препоръки.

Автоматизация на проектни процеси:

•Автоматизиране на отчети, документация и повтарящи се задачи.

•Интегриране на AI функционалности в проектни платформи.

Отговорно използване на AI:

•Осигуряване на поверителност и защита на проектните данни.

•Поддържане на човешки контрол върху управленските решения.

Социални/Меки Умения (Soft Skills)

Лидерство и мотивация:

- Вдъхновяване и насърчаване на екипа
- Създаване на визия и насока

Комуникация и сътрудничество:

- Ясна и ефективна комуникация
- Поддържане на добри отношения в екипа

Управление на конфликти:

- Превенция и управление на конфликтни ситуации
- Разрешаване на конфликти между екипните членове

Вземане на решения и решаване на проблеми:

- Бързо и ефективно вземане на решения
- Аналитично мислене и креативност

Емоционална интелигентност и емпатия:

- Разбиране и управление на собствените и чуждите емоции
- Поддържане на спокойствие и фокус при натоварени ситуации

Важността на Управлението на Проекти в ИТ сферата

1.Съкращаване на жизнения цикъл на продукта:
Описание: В съвременния бизнес свят времето е ключов фактор за успех. Жизненият цикъл на продукта включва всички етапи от разработката до излизането на пазара и след това. Управлението на проекти позволява по-ефективно планиране и изпълнение, което води до съкращаване на този цикъл.
Примери:
Технологични иновации: Разработката и внедряването на нови технологии става по-бързо благодарение на ефективното управление на проектите.
Бързото адаптиране към пазара: Компаниите могат по-бързо да реагират на променящите се пазарни условия и да пуснат нови продукти.
2. Взрив на знанията
Описание: В ерата на бързото разпространение на информацията, управлението на проекти става все по-важно за организиране и прилагане на новите знания в практически действия.
Примери:
Информационни технологии: Проекти за внедряване на нови системи изискват управление на огромни количества данни и знания.
Научни изследвания: Управлението на проекти позволява координиране на различни изследователски екипи и интегриране на нови научни открития.
3.Corporate Downsizing (Корпоративно намаляване на персонала)
Описание: Процес на редуциране на работната сила с цел оптимизация на разходите, повишаване на ефективността и адаптиране към промените на пазара. Проектното управление играе важна роля в планирането и изпълнението на тези промени, като осигурява стратегически подход към балансирането на бизнес целите и социалните аспекти на процеса.
Примери:
Реорганизация на отдели: Проекти, фокусирани върху преструктурирането на отдели с цел намаляване на дублиращите функции и оптимизиране на разходите.
Аутсорсинг на функции: Проекти, които включват изнасяне на определени дейности към външни доставчици, за да се намалят разходите и да се увеличи фокусът върху ключови компетенции.

4. Triple bottom line (TBL) – planet, people, profit
Описание: включва три ключови фактора: планета (екологична устойчивос (социална отговорност) и печалба (икономически резултати). Управлениет помага за балансиране на тези три аспекта.
Примери:
Устойчиво развитие: Проекти, които се стремят към минимизиране на еко отпечатък.
Социални инициативи: Проекти, насочени към подобряване на условията подкрепа на общността.
5. Повишен фокус върху клиента
Описание: Съвременното управление на проекти поставя клиента в центъ вниманието. Проектите се планират и изпълняват с цел максимално удовл клиентските нужди и очаквания**.**
Примери:
Проектно управление на услуги: Фокусира се върху предоставянето на ви услуги, които отговарят на специфичните нужди на клиента.
6. Малки проекти - големи проблеми
Описание: Често малките проекти могат да доведат до значителни пробле управлявани правилно. Ефективното управление на проектите помага за п предотвратяване на тези проблеми.
Примери:
Малки софтуерни проекти: Неправилното управление може да доведе до пренасочване на ресурси или недостатъчно тестване.
Малки строителни проекти: Липсата на адекватно планиране може да до нарушения в графика и увеличени разходи.

Въпроси за упражнение:

1.Какво е основното определение за проект според PMI и кои са неговите основни характеристики?

2. Какви са основните разлики между проектната и оперативната дейност? Посочете конкретен пример от ИТ сферата.

3.Какви са основните фази на жизнения цикъл на проекта и как всяка от тях допринася за успешното му изпълнение?

4. Кои са основните отговорности на проектния мениджър и каква е разликата между Hard Skills, Soft Skills и Digital & AI Skills?

5. Как AI може да подпомага планирането, мониторинга и отчетността на проекта? Защо човешкият контрол и отговорност остават необходими?



Благодаря!